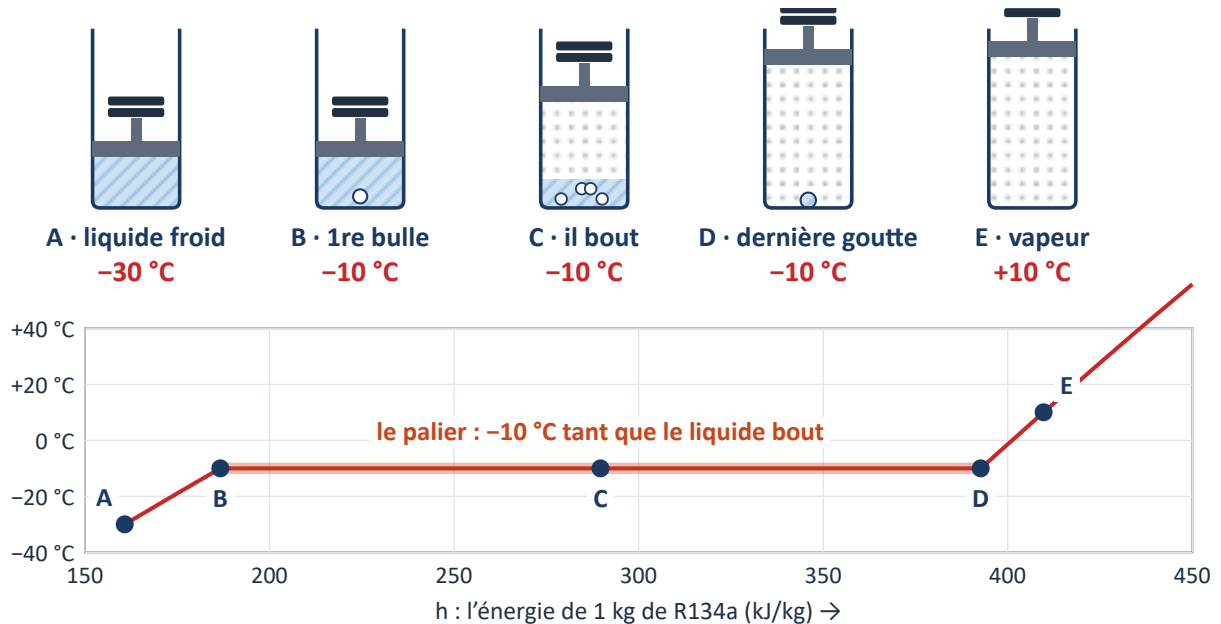


R1 Quand le fluide bout

activité 1

Le diagramme enthalpique, c'est la **carte d'identité du fluide** : chacun a la sienne.

1. Ce que j'ai vu : je chauffe 1 kg de R134a à 2,0 bar



- **A → B** : le liquide se réchauffe, de -30 °C à -10 °C.
- **B → D** : il bout, et la **température ne bouge plus**. Toute l'énergie sert à changer le liquide en vapeur. C'est le travail de l'**évaporateur**.
- **D → E** : plus une goutte ; la vapeur se réchauffe. C'est la **surchauffe**.

2. La pression commande la température d'ébullition

AU MANOMÈTRE (BAR)	0,3	1,0	4,7	9,2
ABSOLUE = MANO + 1 (BAR)	1,3	2,0	5,7	10,2
LE R134A BOUT À (°C)	-20	-10	+20	+40

Je retiens

À pression constante, le R134a bout **sans changer de température**. C'est la **pression** qui la fixe : plus elle est haute, plus il bout chaud. **Pression absolue = manomètre + 1** : on ajoute, on ne double pas.

R2 La carte : lire et placer un point

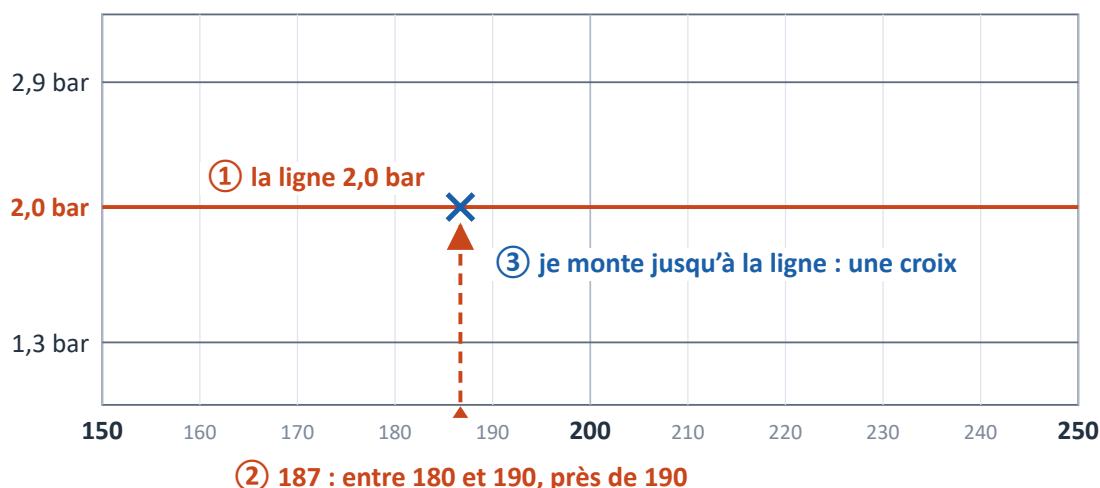
activités 1 et 2

3. Les deux axes de la carte

- **En hauteur : la pression absolue** (en R1 : la température). **Pression absolue = manomètre + 1** : à l'air libre, le manomètre affiche 0, mais l'air pèse déjà 1 bar. On **ajoute** 1, on ne double pas : 3,0 bar au manomètre = 4,0 bar absolus (et pas 6).
- **Vers la droite : h, l'énergie de 1 kg de fluide**, en kJ/kg (on dit « l'enthalpie »). Je chauffe de 10 kJ : h augmente de 10, **le point avance vers la droite**. Je refroidis : il recule vers la gauche.
- h ne se mesure avec aucun instrument : **il se lit sur la carte**. C'est à ça qu'elle sert.

4. Placer un point : l'exemple fait

La 1re bulle notée à la ligne 1 de mon tableau : **2,0 bar**, et **h = 187 kJ/kg** — l'énergie affichée par le simulateur quand la bulle apparaît. Entre deux traits fins : 10 kJ/kg.



1. Je trouve la ligne de la pression, à gauche : **2,0 bar**.
2. Je trouve h en bas : **187**, entre 180 et 190, près de 190.
3. Je monte tout droit jusqu'à la ligne, et je fais **une croix**, au crayon.

Je retiens

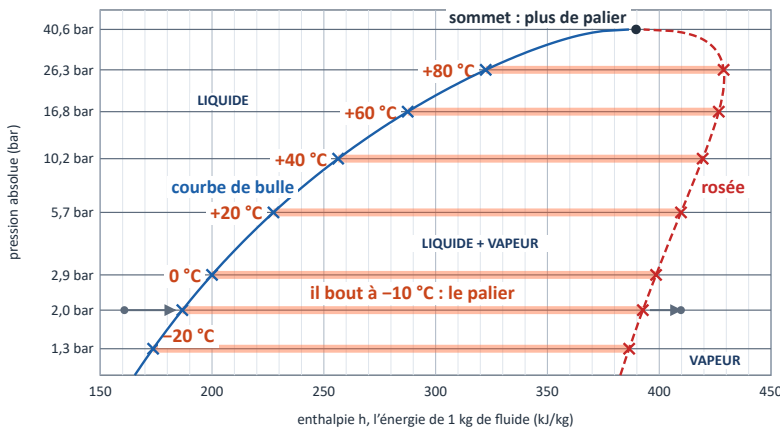
Un point de la carte = **l'état de 1 kg de fluide** : sa pression en hauteur, son énergie vers la droite.

R3 La cloche, et la carte du fabricant

capsules 2 et 3

5. La cloche : les paliers mis bout à bout

Une expérience = **un palier** sur sa ligne de pression ; ses deux bouts = mes deux croix.
Je relie les bouts bleus : la **courbe de bulle** ; les rouges : la **rosée**. Ensemble : **la cloche**.

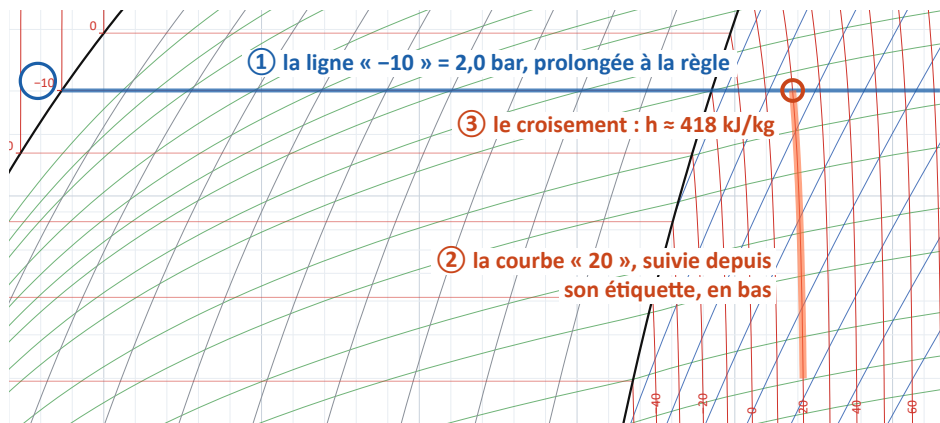


Je retiens

À gauche de la cloche : **LIQUIDE**. Dans la cloche : **LIQUIDE + VAPEUR**, les deux à la fois. À droite : **VAPEUR**.

6. Placer un point avec une pression et une température

Sous la cloche (le **trait noir**), la ligne « -10 » est aussi la ligne **2,0 bar**. À droite, les courbes de température ont leur étiquette **en bas** : -20, 0, 20, 40...



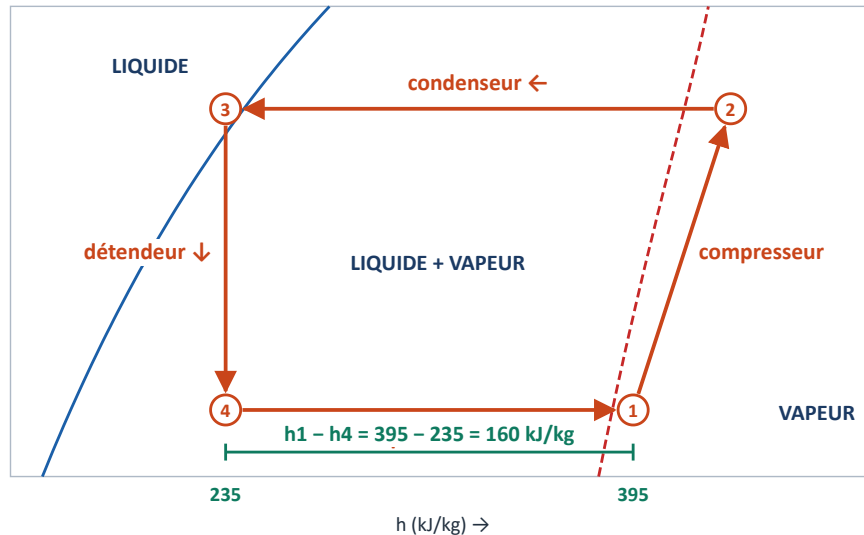
Je retiens

Un relevé (pression + température) = **un point**, au croisement de la ligne de pression et de la courbe de température. **Sauf dans la cloche** : tout le palier a la même pression et la même température.

R4 Le cycle : un organe, un trait

capsule 4

Exemple : une autre machine (évaporation $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, condensation $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$).



ORGANE	SUR LA CARTE	CE QUE FAIT LE FLUIDE
Évaporateur · 4 → 1	→ en bas	il bout : il prend la chaleur de la chambre
Compresseur · 1 → 2	↗ à droite	il passe de BP à HP ; le moteur le pousse
Condenseur · 2 → 3	← en haut	il rend sa chaleur dehors, redevient liquide
Détendeur · 3 → 4	↓ à gauche	sa pression chute ; h ne change pas

Condenseur en haut, évaporateur en bas, détendeur à gauche, compresseur à droite : **la Croix du Frigoriste**.

Point 3, dans le liquide : je trouve $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ sur la courbe de bulle (entre « 20 » et « 30 »), puis je monte tout droit jusqu'à la ligne HP : une lecture approchée, juste à quelques kJ/kg près.

Je retiens

Point 1 dans la **VAPEUR** : pas de liquide au compresseur. Point 3 dans le **LIQUIDE** : du liquide au détendeur. L'énergie prise à la chambre froide par 1 kg = la longueur de l'évaporateur : $h1 - h4$.